

Nombre: Danela Dayana Arteaga Alava

Fecha: 15 Junio del 2026

Examen Parcial

Tareas de la Unidad 1

T1. Sistema, contexto y visión

T1.1 Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Se clasifica principalmente como un **sistema de información Software intensivo**. Su objetivo principal es capturar, almacenar, procesar y distribuir toda la información relacionada con lotes, pesajes, calidad y trazabilidad de los productos agrícolas, por lo tanto la mayor parte de su funcionalidad depende del software para automatizar cálculos, generar reportes, para así integrar información entre los distintos actores del negocio.

Consecuencia para la IR del proyecto:

Requiere una fuerte identificación y validación de requisitos funcionales, no funcionales y también de interfaces externas, debido a la gran cantidad de información crítica que procesa el sistema y que comparte entre los diferentes usuarios.

T1.2 Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema:	Contexto del sistema:
1. Registro de recepción de lotes	1. Productores asociados
2. Cálculo automático de liquidación de pagos	2. Cliente mayorista exportador

Elemento en la Frontera (Interfaz):

Báscula electrónica del galpón, se encuentra en la frontera porque no forma parte del software SICAA, pero intercambia información con él mediante la integración para capturar de forma automática el peso de los lotes.

T1.3 Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Desarrollar un sistema que automatice la recepción, el control y la trazabilidad de productos agrícolas, garantizando información confiable, para así reducir tiempos operativos y generar transparencia para los productores y clientes mayoristas.

T1.4 Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

1. Perspectiva Organizacional

La asociación administra el centro de acopio y necesita mejorar la gestión operativa de recepción, calidad y pagos.

Evidencia: Actualmente utilizan cuadernos y hojas de cálculo aisladas.

2. Perspectiva Legal

El sistema debe cumplir y seguir normativas.

Evidencia: Debe respetar la normativa de protección de datos personales.

3. Perspectiva Tecnológica

Existe integración con sistemas y dispositivos externos.

Evidencia: El sistema debe integrarse con la báscula electrónica y exportar datos al programa contable que ya existe.

T2. Tipos de Requisitos, Procesos y Framework de IR

T2.1 Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, no funcional, restricción y requisito de proceso (vs requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Declaraciones D1 a D6	Tipo identificado
D1 – Registrar pesaje y calcular pago	Requisito Funcional
D1 – Entregas funcionales cada 2 semanas	Requisito de Proceso
D1 – Documentar según el estándar	Restricción / Requisito de Proceso
D2 – Registro rápido	Requisito no funcional
D3 – Consultar entregas desde el celular	Requisito no funcional
D3 – Fácil de usar	Requisito no funcional
D3 – Funcionar con mala señal	Requisito no funcional
D4 – Reportes confiables	Requisito no funcional
D4 – Información segura	Requisito no funcional
D4 – Exportar al programa contable	Requisito Funcional
D5 – Trazabilidad contable	Requisito Funcional
D6 – Funcionar en los equipos actuales	Restricción técnica
D6 – Protección de datos	Restricción legal

T2.2 Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Modelo Ágil

- La gerente solicita entregas funcionales cada dos semanas, característica típica de esta metodología.

- Los usuarios tienen distintos niveles tecnológicos, por lo que realizar prototipos frecuentemente permite validar requisitos de forma más continua.
- Los requisitos pueden evolucionar conforme interactúen con el sistema durante el desarrollo.

T2.3 Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe actuarse al incorporarla.

Actores:

- Gerente del centro de acopio
- Responsable de control de calidad
- Productor asociado
- Contadora
- Cliente mayorista exportador
- Analista de Requisitos
- Equipo de desarrollo

Actividad core: Surge de la elicitación de requisitos durante la segunda reunión con la gerente.

Artefactos presentes en D6: Funcionar en computadoras es de contexto; cumplir normativa de protección de datos es de requisitos.

Actividad transversal: Gestión de cambios y trazabilidad, debe cumplirse para registrar e incorporar el nuevo requisito que se identificó.

El mejor regalo que puedes brindar: Una sonrisa y una flor.

Tareas de la Unidad 2

T3. Planificación de Elicitación

T3.1 Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, el sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares) seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Técnicas a utilizar: Entrevista, Encuestas, Análisis documental y Observación.

Fuente de Requisitos	Técnica	Justificación
Gerente del centro de acopio	Entrevista semiestructurada	Posee una visión estratégica del negocio, objetivos y restricciones del proyecto.
Responsable de control de calidad	Observación directa	Permite conocer el flujo real de trabajo, tiempos y problemas operativos durante la recepción de lotes.
Hojas de cálculo actuales	Análisis documental	Contienen datos históricos, formatos y procedimientos actualmente utilizados.

Productores, clientes asociados	Encuestas	Existen muchos productores (aprox. 250), por lo que permite recopilar información de manera eficiente.
Normativa de protección de datos	Revisión documental	Son fuentes formales para identificar restricciones legales.

T3.2 Diseñe el guión de entrevista semiestructurada al técnico con cinco preguntas; combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

1. Describa paso a paso cómo realiza actualmente el control de calidad cuando llega un lote.
2. ¿Cuáles son las actividades que más tiempo le consumen durante la recepción de productos?
3. ¿Qué problemas encuentra con frecuencia cuando registra información manualmente?
4. ¿Considera aceptable invertir más de un minuto en registrar un lote?
5. ¿Utiliza algún criterio estandarizado para clasificar la calidad de los productos?